

Відповіді до ПЗ 1 Основи логіки

Завдання 1 Теоретичні питання

1.1. Чому термін «логіка» походить від давньогрецького слова «логос»?

Відповідь. Слово «логос» у давньогрецькій мові означало слово, думку, розум, смисл і закономірність. Логіка досліджує форми та правила раціонального міркування, яке виражається за допомогою мови, тому її назва пов'язана саме з цим словом.

1.2. Чи завжди термін «логіка» пов'язують з наукою логікою?

Відповідь. Ні. У повсякденній мові говорять про «логіку подій», «логіку поведінки» або «логіку розвитку», маючи на увазі послідовність чи закономірність. Наука логіка є лише одним зі значень цього терміна.

1.3. Чому некоректно буде сказати, що логіка вивчає мислення людини?

Відповідь. Мислення як реальний психічний процес вивчає психологія та когнітивні науки. Логіка досліджує не всі особливості мислення, а форми, закони і правила правильного міркування, незалежно від того, хто саме міркує.

1.4. Чому логіку вважають нормативною, а не описовою наукою?

Відповідь. Логіка встановлює норми, за якими можна відрізнити правильне міркування від неправильного. Вона не описує всі фактичні думки людей, а визначає, як потрібно міркувати, щоб висновок логічно випливав із засновків.

1.5. Чи можна стверджувати, що сучасна логіка заперечує досягнення традиційної логіки і є принципово новим напрямком розвитку логічної думки?

Відповідь. Ні. Сучасна логіка не заперечує традиційну, а уточнює, формалізує та розширює її результати. Традиційна силогістика зберігає значення, але сучасна логіка використовує символічні методи й досліджує ширше коло типів міркувань.

1.6. Чи достатньо порушення законів і правил логіки для одержання хибного висновку?

Відповідь. Ні. Порушення правил означає, що висновок не випливає із засновків з логічною необхідністю. Проте такий висновок може випадково бути істинним. Отже, неправильність міркування не тотожна хибності його висновку.

1.7. Якщо міркування правильне, всі засновки його істинні, що можна стверджувати про його висновок?

Відповідь. Висновок обов'язково істинний. Саме збереження істинності від істинних засновків до висновку є основною властивістю правильного дедуктивного міркування.

1.8. Якщо міркування правильне, але принаймні один із засновків хибний, що можна стверджувати про його висновок?

Відповідь. Однозначно визначити істинність висновку не можна: він може бути як істинним, так і хибним. Правильність гарантує істинний висновок лише тоді, коли всі засновки істинні.

1.9. Якщо міркування правильне, але його висновок хибний, що можна стверджувати про його засновки?

Відповідь. Принаймні один засновок обов'язково хибний. Якби всі засновки правильного міркування були істинними, його висновок не міг би бути хибним.

1.10. Чи може бути правильним міркування, в якому всі засновки хибні, а висновок істинний?

Відповідь. Так. Правильність залежить від форми зв'язку між засновками та висновком, а не від їхніх фактичних значень істинності. Наприклад: «Усі птахи є ссавцями; усі собаки є птахами; отже, усі собаки є ссавцями». Обидва засновки хибні, висновок істинний, а форма міркування правильна.

Завдання 2 Відновлення міркувань

2.1. Хуліганство - злочин, а всі злочини караються.

Засновок 1. Хуліганство є злочином.

Засновок 2. Усі злочини караються.

Висновок. Отже, хуліганство карається.

2.2. Конференція пройшла успішно, отже, вона була добре організована.

Засновок 1. Якщо конференція пройшла успішно, то вона була добре організована.

Засновок 2. Ця конференція пройшла успішно.

Висновок. Отже, ця конференція була добре організована.

2.3. Доведення людини до самогубства є злочином проти життя. Опанасенко вчинив злочин проти життя.

Засновок 1. Доведення людини до самогубства є злочином проти життя.

Засновок 2. Опанасенко довів людину до самогубства.

Висновок. Отже, Опанасенко вчинив злочин проти життя.

2.4. Отримання хабара є посяганням на нормальну роботу державного апарату, оскільки отримання хабара - це службовий злочин.

Засновок 1. Усі службові злочини є посяганнями на нормальну роботу державного апарату.

Засновок 2. Отримання хабара є службовим злочином.

Висновок. Отже, отримання хабара є посяганням на нормальну роботу державного апарату.

2.5. Якщо засновки істинні та міркування правильне, тоді висновок істинний. Отже, міркування не є правильним або засновки не є істинними.

Засновок 1. Якщо всі засновки істинні та міркування правильне, тоді висновок істинний.

Засновок 2. Висновок цього міркування є хибним.

Висновок. Отже, міркування не є правильним або принаймні один із його засновків не є істинним.

2.6. Ігнатенко брав участь у крадіжці, оскільки в момент її здійснення він знаходився на місці злочину.

Засновок 1. Кожен, хто перебував на місці крадіжки в момент її здійснення, брав участь у крадіжці.

Засновок 2. Ігнатенко перебував на місці крадіжки в момент її здійснення.

Висновок. Отже, Ігнатенко брав участь у крадіжці.

2.7. Це рішення суду не є виправдувальним, оскільки воно вимагає звільнення з посади.

Засновок 1. Якщо рішення суду вимагає звільнення з посади, то воно не є виправдувальним.

Засновок 2. Це рішення суду вимагає звільнення з посади.

Висновок. Отже, це рішення суду не є виправдувальним.

2.8. «Cogito, ergo sum» («Я мислю, отже, я існую») Рене Декарт.

Засновок 1. Якщо я мислю, то я існую.

Засновок 2. Я мислю.

Висновок. Отже, я існую.

2.9. «Погіршення шкодить: якби воно не зменшувало доброго, воно б не шкодило» Августин Блаженний.

Засновок 1. Якщо погіршення не зменшує доброго, то воно не шкодить.

Засновок 2. Погіршення шкодить.

Висновок. Отже, погіршення зменшує добро.

2.10. Військо державця буває власним, союзницьким, найманим або змішаним. Наймані й союзницькі війська не корисні.

Засновок 1. Військо, яким державець захищає країну, є власним, союзницьким, найманим або змішаним.

Засновок 2. Наймані й союзницькі війська не є корисними.

Засновок 3. Для захисту країни державець повинен відкинути некорисні види війська та обрати одну з решти альтернатив.

Висновок. Отже, державцеві слід захищати країну власним або змішаним військом.